# 课程考试标准答案和评分标准

| 学年学期 | 2018 ~ 2019 学年第 1 学期 | | | 考核方式 | 闭卷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 课程名称 | 高等数学 C(1) | | | A/B 卷 | （ A ）卷 |
| 课程号 | 1101456 | 课序号 | | 学分（学时） | 5(80) |
| 上课班级 | | | | | |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 题目类型 | | | | | | | | |
| 题目分值 | | | | | | | | |
| 每小题分值 | | | | | | | | |

（题目类型是指：填空、选择、判断、名词解释、简答、论述、案例分析等）

一、（选择题, 每空 3 分）

1、 C　　2、 A　　3、 B　　4、 C　　5、A

二、（填空题，每空 3 分）

1、 1　　2、 -4　　3、2

4、 $(e^x + ex^{e-1}) f'(e^x + ex^e)dx$

5、 $\frac{1}{6}$

三、（计算题，要有计算过程，否则无分）

1. 计算极限

（1）. 解：原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x\sin x}{x^2}$ ……4 分

$=\dfrac{1}{2}$ ……3 分

（2）. 解：原式=$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x^2}{3x^2}$…….5 分(分子求对 3 分,分母 2 分)

$=\frac{1}{3}$ ……2 分

2. 计算导数

（1）解：移项得：$e^{x+y}-xy=0$，两边求导得：

$(1+\frac{dy}{dx})e^{x+y}-(y+x\frac{dy}{dx})=0$， ……..5 分(求对一组给 3 分)

得：$\frac{dy}{dx}=\frac{y-e^{x+y}}{e^{x+y}-x}$……2分

（2）解：

$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=(1-\frac{1}{1+t^2}).\frac{1+t^2}{2t}=\frac{t}{2}$,.....5分

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx}=\frac{d(\frac{t}{2})/dt}{dx/dt}=\frac{1+t^2}{4t}$……3分

3.计算积分

(1). 解：原式=$\frac{1}{3}x^3+\frac{2^x}{\ln 2}+C$……6'(求对一个给 3 分)

(2)解：原式= $\int_0^5\frac{x^3+x-x}{x^2+1}dx=\int_0^5 xdx+\int_0^5(\frac{1}{2})\frac{-d(x^2+1)}{x^2+1}$.....4分

$=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^5-(\frac{1}{2})\ln(x^2+1)\Big|_0^5=\frac{25-\ln 26}{2}$……2分

(3) 解:令 $t=\sqrt{x}$, 则 $x=t^2, dx=2tdt$ .

原式=$\int_0^1 \arctan t 2tdt$ .....2 分

$=\int_0^1 \arctan t dt^2 = \arctan t \cdot t^2 |_0^1 - \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt$.....2分

$=\frac{\pi}{4} - \int_0^1 1 - \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4} + \arctan t |_0^1 - 1 = \frac{\pi}{2} - 1$·····2分

4. 解：

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1+e^{\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{1}{x}}} = 1$,.....3分

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1+e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}}} = 0$,.....3分

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = f(0), \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) \neq f(0)$, 故 $f(x)$在$x=0$处左不连续，右连续….2分

5. (1) $\overline{c(x)} = \frac{c(x)}{x} = \frac{6000+900x-0.8x^2}{x}$.....3分

$\overline{c(100)} = 60+900-80 = 880$·····2分

(2) $c'(x) = 900-1.6x$, . . . . 3分

$c'(100) = 900-160 = 740$·····2分

四： 解：由积分中值定理：$\exists \xi \in (\frac{2}{3},1)$ ，有$\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx = f(\xi)\frac{1}{3}$,…2 分

则有 $f(\xi) = f(0)$, $f(x)$ 在[0,1]上连续，(0,1)上可导，由 Rolle 定理，

$\exists \xi \in (0,1)$ ,使得 $f'(\xi) = 0$.....3 分